Pontificia Universidad Católica de Chile
Instituto de Ingeniería Matemática y Computacional 2026-2

IMT2220

Cálculo para Ciencia de Datos

Tarea Computacional

Grupo N

INTEGRANTES

Nombre Apellido 1

Nombre Apellido 2
Nombre Apellido 3

Profesor
Eduardo Cerpa
eduardo.cerpa@uc.cl

Ayudante
Kevin Cardemil
kevin.cardemil@uc.cl

TAREA COMPUTACIONAL

Indicaciones para usar esta plantilla

> **Indicaciones.** Esta plantilla es recomendada para resolver la tarea (aunque pueden utilizar cualquier otro formato mientras cumplan con lo solicitado). Pueden reemplazar cada *[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]* por su desarrollo. Al final de este archivo hay ejemplos de cómo escribir ecuaciones, incluir figuras y tablas. Borren esa página antes de entregar.

Algunas recomendaciones

- **Desarrollo.** Justifiquen cada paso: no basta con el resultado. Cuando usen un resultado de clases, menciónenlo.
- **Resultados numéricos.** Reporten los valores que se piden (normas, residuos, $J(\theta)$, etc.) con 3 o 4 cifras significativas e indiquen de qué celda del notebook salen. (Esto no es estrictamente necesario, pero sí recomendado.)
- **Figuras.** Guárdenlas desde el notebook con `plt.savefig("figuras/nombre.png", dpi=200, bbox_inches="tight")`, súbanlas a la carpeta `figuras/` (para que puedan añadirlas aquí) y comenten lo que se ve en ellas.

PROBLEMA 1

Reconstrucción de una imagen

(a) Mínimos cuadrados

i. **Gradiente y matriz Hessiana de J_0.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **H_{J_0} es semidefinida positiva y todo punto crítico es un mínimo global.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **Unicidad o infinitos minimizadores.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(b) Reconstrucción

i. **Implementación.** Reporten $\|x_0\|_2$, $\max_i |x_{0,i}|$ y $\|Ax_0 - b\|_2$, muestren lado a lado b y x_0, y respondan las preguntas.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Explicación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Regularización de Tikhonov

i. **Gradiente, Hessiana y único minimizador global.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Descomposición de $\langle x_\lambda, v_i \rangle$ y cota del aporte del ruido.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **Interpretación.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iv. **Implementación.** Completen la tabla y comparen las reconstrucciones.

	$\|x\|_2$	$\|Ax - b\|_2$
x_0		
$\lambda = 10^{-3.5}$		
$\lambda = 10^{-2.5}$		
$\lambda = 1$		

Tabla 1: Norma y residuo de cada reconstrucción.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Píxeles dañados

i. $\tilde{\eta} = \eta + (\tilde{b} - b)$ **e interpretación de sus sumandos.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. $\|\tilde{b} - b\|_2$ **y comparación de** $\|\tilde{\eta}\|_2$ **con** δ**.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

iii. **¿Por qué fracasa la reconstrucción? ¿Bastaría con aumentar** λ**?**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(Bonus) Mínimos cuadrados ponderados

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

PROBLEMA 2

Red neuronal con dos capas ocultas

(a) Derivada de la sigmoide

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(b) Función de pérdida y su gradiente

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(c) Implementación y verificación del gradiente

Reporten θ_0, $J(\theta_0)$ y el error máximo E.

Parámetro	Fórmula de (b)	D_j	Diferencia
a_1			
b_1			
a_2			
b_2			
v			
c			

Tabla 2: Gradiente en θ_0: fórmulas de (b) y diferencias centradas.

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(d) Descenso del gradiente

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(e) Parámetros encontrados

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(f) Sensibilidad del entrenamiento

i. **Tamaño del paso.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Distintas inicializaciones.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

(g) Datos de otra función

i. **Entrenamiento.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

ii. **Monotonía, cotas y por qué la red no puede aproximar $\tilde{f}$.**

[Escriban aquí su desarrollo y su respuesta.]

TAREA COMPUTACIONAL

Ejemplos de uso (borren esta sección antes de entregar)

Ecuaciones

Una ecuación destacada se escribe entre `\[` y `\]`:

$$\nabla J_0(x) = 2A^T(Ax - b).$$

Para varias líneas alineadas, usen `align*`:

$$\begin{aligned} J_\lambda(x) &= \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2 \\ &= x^T(A^TA + \lambda I)x - 2(A^Tb)^Tx + b^Tb. \end{aligned}$$

La plantilla define `\norm{x}`, `\abs{x}`, `\ip{u}{v}` (producto interno $\langle u, v \rangle$), `\R` ($\mathbb{R}$) y `\diag`.

Figuras

Guarden la figura desde el notebook en la carpeta `figuras/` e inclúyanla así:

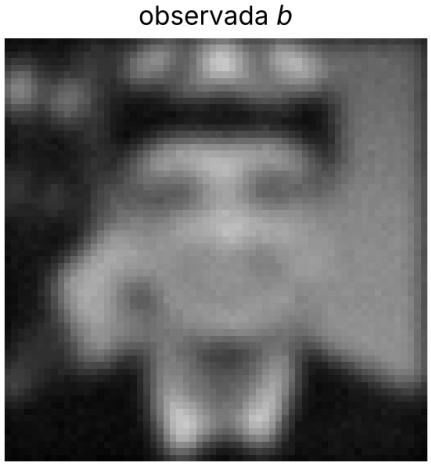


Figura 1: Imagen observada b (ejemplo con los datos de la pauta).

Para referirse a ella, escriban `Figura~\ref{fig:ejemplo}`: Figura 1.

Cajas de comentarios

> **Observación.** Si quieren destacar un comentario, usen el entorno `nota`.